

INFORME EJECUTIVO & PITCH DE PRODUCTO

Transformación Operativa y Financiera del Control de Inventarios, Obras y Procura para Global XXI, C.A.

PRESENTADO A Junta Directiva Global XXI, C.A.	DESARROLLADO POR Equipo APOLO Control & Analítica	ALCANCE DEL PROYECTO Optimización Almacén / Obras Sector Oil & Gas	FECHA DE EMISIÓN Agosto de 2026
--	--	--	---

1. RESUMEN EJECUTIVO Y PROPUESTA DE VALOR

En el sector de la construcción industrial y servicios petroleros (Oil & Gas), la rentabilidad de las obras no se pierde en la negociación de precios de venta, sino en las ineficiencias invisibles de la cadena de suministro: tiempos muertos por desabastecimiento en frente de trabajo, duplicidad en la compra de materiales existentes, extravío recurrente de herramientas y falta de visibilidad en tiempo real sobre los despachos de flota.

APOLO nace como una plataforma especializada diseñada específicamente para erradicar estas pérdidas operacionales y llevar los desperdicios de material y tiempo a su **mínima expresión posible**. A diferencia de los ERPs tradicionales que centran su modelo en la contabilidad o las ventas, **Apolo gira estrictamente alrededor de la OBRA**.

Eje Central del Producto: Todo material se asigna a una obra, toda herramienta se presta a una obra y debe retornar, todo consumo se imputa con precisión a un frente de trabajo y todo flete se monitorea hasta su recepción formal.

30% - 40%

REDUCCIÓN EN TIEMPOS DE INACTIVIDAD

Eliminación de esperas en obra mediante solicitudes aprobadas y despachos programados con trazabilidad.

95%+

CONTROL DE RETORNO DE HERRAMIENTAS

Eliminación del extravío de equipos asignando deudas de herramientas por obra y responsable a 30/60/90 días.

100%

TRAZABILIDAD PETROLERA

Gestión estricta de partidas certificadas (números de colada/lote) cumpliendo estándares internacionales.

2. DIAGNÓSTICO: DÓNDE SE PIERDE EL DINERO EN ALMACÉN Y OBRAS

El análisis de operaciones en constructoras de escala industrial revela patrones repetitivos de fuga de capital que impactan directamente el margen de utilidad bruta de los proyectos:

Fuga Operacional	Causa Raíz Actual (As-Is)	Impacto Financiero Directo	Solución Automatizada APOLO
Re-compra Innecesaria	Falta de visibilidad unificada de inventarios disponibles en almacén central y frentes de obra.	Sobrecosto del 12% al 18% en materiales que ya estaban comprados pero "no se encontraban".	Kardex Unificado e Inmutable: Consulta en tiempo real de existencias consumibles, retornables y certificadas.
Pérdida de Herramientas	Prestamos informales a personal de campo sin un registro centralizado de amortización o retorno.	Reposición continua de herramientas y equipos de alto valor (hasta \$45,000/año por obra).	Módulo de Control de Deuda: Trazabilidad por persona y obra con escalamiento automático a 30, 60 y 90 días.
Cuellos de Botella Logísticos	Despachos no planificados, rutas deficientes y falta de confirmación de llegada a obra.	Cuadrillas e insumos paralizados en obra esperando material ("horas hombre perdidas").	Centro de Control & GPS: Monitoreo de flota, cálculo de ETA, geocercas y enlaces de navegación universales.
Desviación en Ofertas / APU	Cálculos métricos manuales y aplicación errónea de factores de carga salarial (FAS).	Pérdida de licitaciones por sobre-estimación o ejecución a pérdida por sub-estimación.	Motor de Estimaciones BIM/CAD: Conversión automatizada MTO/BOM con reglas de APU históricas e inalterables.

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA APOLO

El sistema está estructurado en tres grandes bloques operativos diseñados para garantizar un flujo continuo e ininterrumpido de información desde la licitación hasta el cierre financiero de la obra:

Bloque Operativo	Módulos Incluidos	Regla de Negocio Crítica Integrada
OPERACIÓN	- Panel de Control / Insights - Gestión de Obras & Deuda - Solicitudes de Material - Despacho & Flota (Centro Control)	Aprobación Bloqueante: No existe transición directa de "solicitada" a "en preparación". Todo pedido requiere autorización formal antes de afectar el inventario.
ALMACÉN & PROCURA	- Inventario (3 Clases) - Herramientas & Retorno - Estimaciones BIM/CAD (APU/MTO) - Procura & Licitaciones DDP	Evaluación por Costo Desembarcado: Procura compara ofertas en costo DDP (flete + aranceles + seguros), evitando adjudicaciones erróneas por precios FOB engañosos.
DATOS & AUDITORÍA	- Importación CSV/ERP - Kardex Inmutable - Reportes & Notificaciones Telegram/Email	Kardex Inalterable: Un error jamás se borra ni se edita; se corrige exclusivamente mediante un asiento contrario para auditoría Oil & Gas.

4. MODELO DE RETORNO DE INVERSIÓN (ROI) Y VALOR OPERACIONAL

La implementación de Apolo no debe considerarse como un gasto de software, sino como una inversión de alto rendimiento operacional. A continuación, se presenta un modelo financiero estimado basado en una constructora de mediano/alto porte con 3 a 5 obras activas simultáneas:

Concepto de Ahorro / Optimización	Cálculo Estimado Anual	Ahorro Estimado (\$ USD)
Reducción de Mermas y Pérdida de Materiales	Reducción del 5% al 1% de desperdicio sobre \$1.2M en compras anuales.	\$48,000 USD
Recuperación y Control de Herramientas	Disminución del 80% en pérdidas por extravío o no retorno.	\$25,000 USD
Eliminación de Tiempos Muertos en Obras	Ahorro de 120 horas-hombre efectivas por mes en esperas de despacho.	\$36,000 USD
Optimización en Adjudicación de Procura (DDP)	Evitación de sobrecostos ocultos por fletes y aranceles no contemplados.	\$30,000 USD
AHORRO TOTAL ESTIMADO POTENCIAL (ANUAL)		\$139,000 USD / año

Valor Operacional Añadido: Más allá del impacto financiero monetizable, Apolo otorga a Global XXI la capacidad técnica de presentar auditorías inmediatas ante operadoras petroleras, demostrando trazabilidad estricta de materiales y garantizando que las ofertas presentadas en licitaciones contengan márgenes reales y sostenibles.

5. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN: PASO INICIAL FUNDAMENTAL

Para garantizar la precisión de la solución y antes de emitir cualquier propuesta económica comercial definitiva, se establece como condición técnica indispensable la ejecución de la fase de **Levantamiento, Diagnóstico y Process Mapping "As-Is"**.

Principio de Autonomía e Imparcialidad: Para asegurar la transparencia objetiva del diagnóstico, el equipo de Apolo debe contar con total autonomía técnica e imparcialidad en la evaluación de procesos, interactuando de forma fluida pero sin interferencias del personal operativo, centralizando la coordinación exclusivamente a través de la persona designada por el **Departamento de Operaciones**.

Fases del Levantamiento As-Is:

Entrevistas al Personal Clave: Sesiones directas con jefes de almacén, compradores, estimadores y directores de obra para identificar fricciones operativas actuales.

Observación Directa: Inspección en sitio del flujo físico de materiales, recepción, almacenamiento, despacho y herramientas en almacén central y obras.

Análisis Documental: Revisión de formatos actuales, vales de salida, archivos CSV/Excel exportados por el ERP y reportes de obra.

Construcción del Diagrama As-Is y To-Be: Identificación cuantitativa de brechas para configurar el sistema Apolo exactamente a la realidad operativa de Global XXI.

6. INTEGRACIÓN DEL PERSONAL, COLABORACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ÉXITO

El éxito de Apolo no se mide únicamente por la solidez de su código o sus 568 pruebas unitarias automatizadas, sino por la adopción efectiva del usuario final y la transformación cultural en la gestión de almacenes.

Colaboración y Compromiso del Equipo

Es imprescindible que el equipo de Global XXI participe de manera proactiva durante el proceso de despliegue. La fluidez en las revisiones y la entrega oportuna de datos reales determinarán que la herramienta esté operativa dentro del tiempo estimado.

Reuniones B2C y Checkpoints Semanales

Se establecerán reuniones periódicas de seguimiento (1 vez por semana) con los usuarios finales para recibir aportes, ajustar flujos de trabajo e iterar rápidamente antes de la puesta en marcha definitiva.

Definición del Éxito de APOLO: El éxito de la herramienta quedará definido por la **satisfacción del usuario y la utilidad práctica diaria**. Al finalizar el período de implementación, la junta directiva y el personal de campo experimentarán un cambio radical: pasar de la incertidumbre operacional a una herramienta completamente transparente, automatizada y potenciadora de sus capacidades.

7. TRANSPARENCIA OBJETIVA: LÍMITES OPERATIVOS E INTEGRACIONES

Apolo se presenta como una herramienta transparente y profesional. Para evitar falsas expectativas, la arquitectura de Apolo se rige por restricciones de diseño irrevocables:

Línea Roja / Restricción Irrevocable	Justificación Técnica y Operativa
No genera documentos ni facturas fiscales	El cumplimiento tributario (SENIAT u otros) corresponde al ERP contable. Apolo es un sistema estrictamente operacional, de inventario y procuras.
Integración ERP de un solo sentido (Lectura)	Apolo consume reportes e importaciones del ERP del cliente. Nunca escribe ni modifica la base de datos del ERP para resguardar la integridad financiera.
Logística de Flota Propia	El módulo de transportes está diseñado para flotas internas hacia obras propias, sin integración con marketplaces o couriers comerciales externos (UPS/FedEx).
Importación BIM/CAD por Exports (CSV/XML)	El motor de estimaciones procesa cómputos métricos estandarizados exportados de softwares como Revit o AVEVA, garantizando velocidad y ligereza sin licencias propietarias complejas.

8. ROADMAP DE DESPLIEGUE Y PRÓXIMOS PASOS

Para llevar el prototipo de alta fidelidad actual a un entorno de producción adaptado al 100% a Global XXI, se propone el siguiente plan de trabajo por fases:

Fase	Actividad Principal	Entregable Clave	Duración Est.
Fase 1	Diagnóstico As-Is, Entrevistas y Process Mapping	Informe de Brechas & Especificación de Ajustes	Semana 1 - 2
Fase 2	Despliegue de Backend, BD y Autenticación de Roles	Base de Datos Centralizada y Segura	Semana 3 - 5
Fase 3	Conexión de Notificaciones (Email / Telegram / GPS Traccar)	Canales Automáticos Operativos	Semana 6 - 7
Fase 4	Pruebas Piloto en Almacén Central y 1 Obra Activa	Checkpoints Semanales B2C & Capacitación	Semana 8 - 9
Fase 5	Lanzamiento Oficial & Entrega Final	Sistema APOLO Operativo en Global XXI	Semana 10

APOLO — Impulsando la Eficiencia Operativa en Construcción e Industria Petrolera

Documento de Pitch & Presentación Ejecutiva preparado exclusivamente para la Junta Directiva de **Global XXI, C.A.**